MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

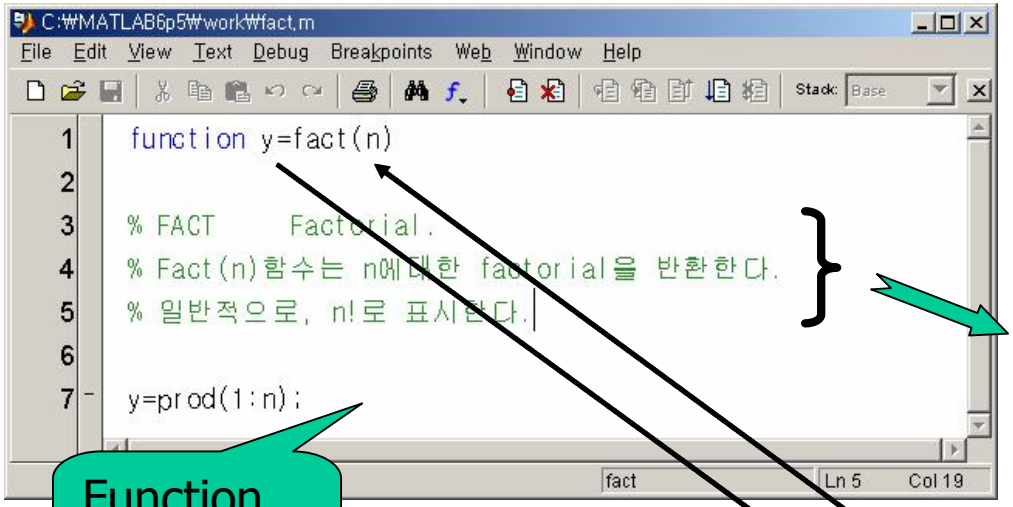
1. Matlab이 사용하는 file의 종류.
2. Function Mode M-file 작성 방법.
3. Script Mode M-file 작성 방법.
4. 명령어의 흐름제어.
5. 전역 변수와 debugging 방법.

Function Mode M-file 작성 방법.

- Matlab에서 사용하는 기본적인 file로 **M-file**이 있는 데, 크게, function mode M-file, Script mode M-file이 있다.
- Function Mode M-file :
  ① "function"이라는 지정어로 시작한다.
  ② 입,출력 매개변수를 갖는다. 단, 필요 따라서 입,출력 매개 변수를 갖지 않을 수 있다.
  ③ Function mode M-file에서 지정한 변수들은 해당 M-file에서만 사용할 수 있다.

```
function    Z=Func_name(x, y)
% Function에 대한 주석
...
Function의 몸체
...
```

Function Mode M-file 작성 방법.



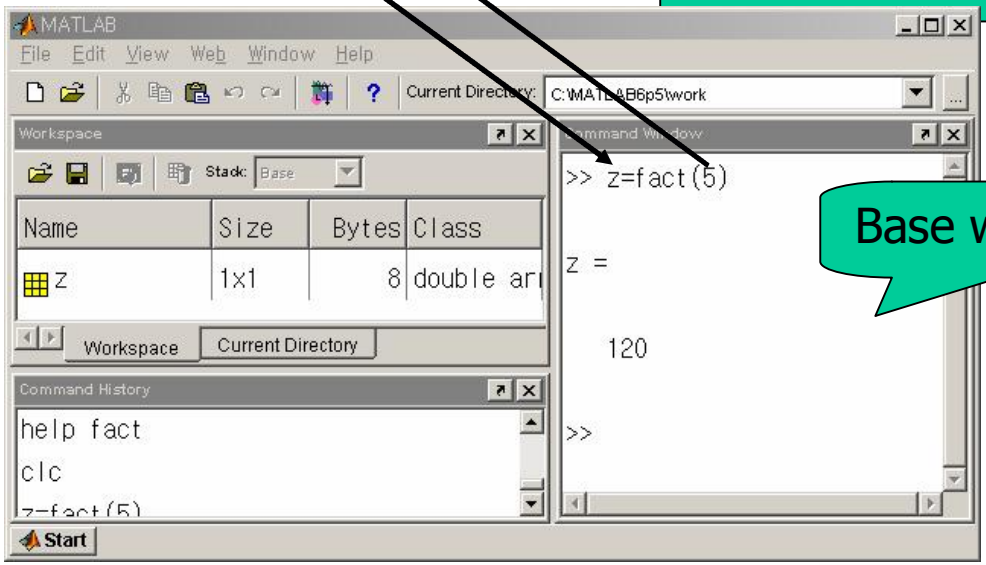
Function workspace

>>help fact

FACT Factorial.

Fact(n)함수는 n에대한 factorial을 반환한다.

일반적으로, n!로 표시한다.



Base workspace

Function Mode M-file 작성 방법.

- Function Mode M-file에서 새롭게 정의한 변수들은 모두 지역 변수(Local Variable)이다. => Function workspace.
- Function workspace에서 선언한 변수와 Base Workspace에서 선언한 변수간에 데이터를 교환하기 위해서는 다음과 같이 2가지 방법이 있다.
  - 입, 출력 매개변수를 이용하는 방법.
  - 전역 변수(global variable)를 사용하는 방법.
- Function M-file만 matlab Compiler를 사용하여 target Language(즉, C/C++언어)로 바뀔 수 있다.
- Lookfor.m함수는 첫번째 주석(Comment)에 있는 단어를 참조하는 함수이다.

Course Objectives

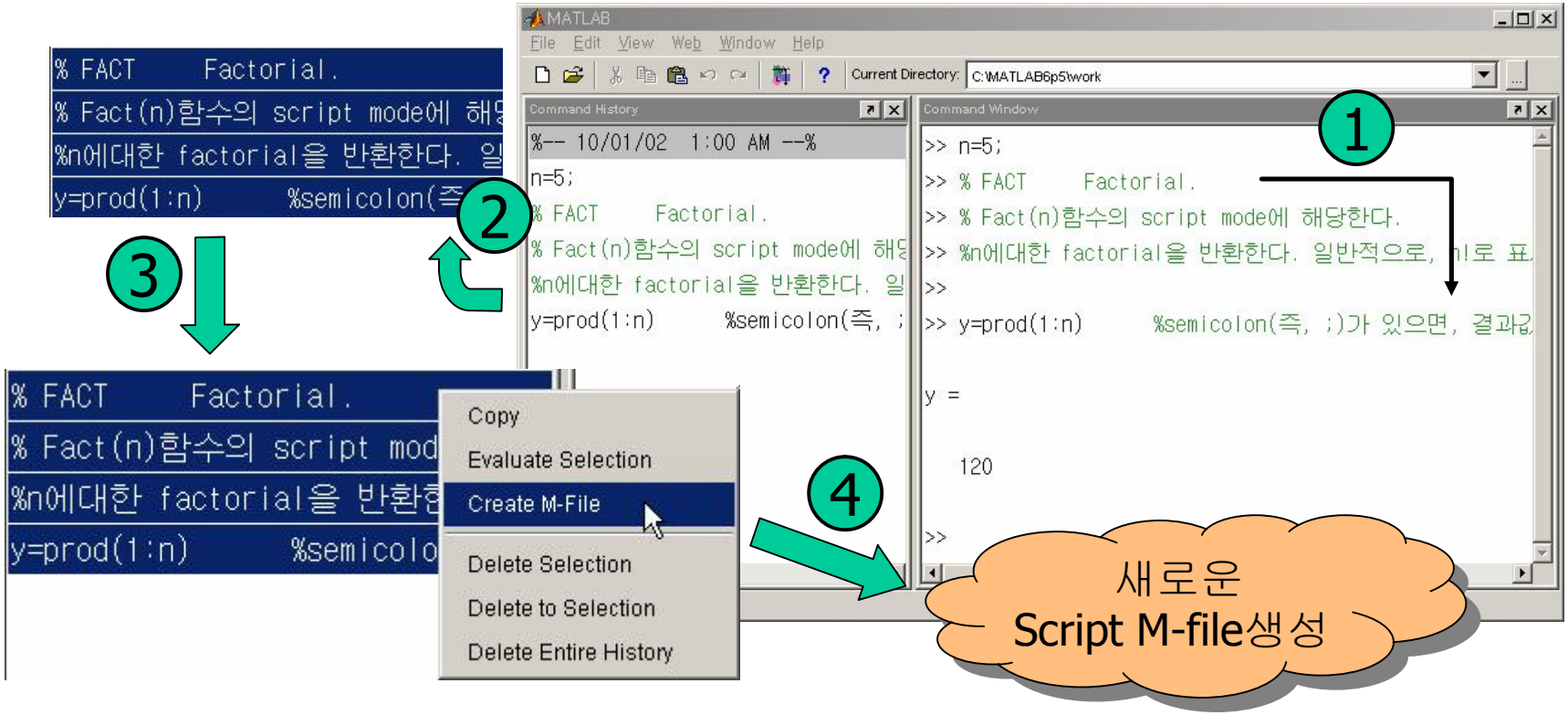
이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab이 사용하는 file의 종류.
2. Function Mode M-file 작성 방법.
3. Script Mode M-file 작성 방법.
4. 명령어의 흐름제어.
5. 전역 변수와 debugging 방법.



Script Mode M-file 작성 방법.

- Script Mode M-file은 일정한 형식이 없는 일종의 batch file이다.
- Matlab6.X부터는 보다 쉽게 Script M-file을 작성할 수 있게 도와 주고 있다.



Script Mode M-file 작성 방법.

- Script Mode M-file에서 선언한 변수들은 Base Workspace에서 선언한 변수들과 자유롭게 데이터를 교환할 수 있다.
- Script M-file은 Matlab Compiler를 사용하여 다른 언어로 변환할 수 없다.
- Script Mode와 Function Mode를 혼용한 M-file은 만들 수 없다.